

Инструкция по использованию плагина Альфа-5 для КСА УВВД «Euroscope»

Разработал	И.Д. Копылов	Утверждено Приказом начальника АНИ Новосибирск от 12.08.2026 № 1	
Редакция	2	Дата введения	03.09.2026

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ VATSIM

	Регион Сибирь	Инструкция по использованию плагина Альфа-5 для КСА УВВД «Euroscope»	
		Редакция 1	Стр. 2 из 28

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
УСТАНОВКА	5
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ СЕКТОРА	5
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	5
СТАТУС-ПАНЕЛЬ	5
КООРДИНАТНЫЕ ОТМЕТКИ ВС	10
ФОРМУЛЯР СОПРОВОЖДЕНИЯ ВС	13
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	25
ЛИСТ ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	28

Список использованных сокращений

АТИС	Служба автоматической передачи данных в районе аэродрома
ВПП	Взлётно-посадочная полоса
ВС	Воздушное судно
ДП	Диспетчерский пункт
ИВО	Индикатор воздушной обстановки
КВРЛ	Код вторичного обзорного радиолокатора(сквок)
КС	Конфликтная ситуация
КСА УВВД	Комплекс средств автоматизации управления виртуальным воздушным движением
ПВП	Правила визуальных полётов
ПКС	Потенциальная конфликтная ситуация
ППП	Правила полётов по приборам
РЦ	Районный центр
СКС	Среднесрочная конфликтная ситуация
УВД	Управление воздушным движением
ФПЛ	Полётный план
ФС	Формуляр сопровождения

	Регион Сибирь	Инструкция по использованию плагина Альфа-5 для КСА УВД «Euroscope»	
		Редакция 1	Стр. 4 из 28

Общие сведения

Плагин для КСА УВД «Альфа-5» для ПО «Euroscope» является дополнительным программным обеспечением, который диспетчер может использовать при ОВД.

Плагин обеспечивает автоматизацию функциональных задач процесса УВД на основе автоматической обработки и отображения информации наблюдения, информации планов полетов, аэронавигационной и метеорологической информации и предоставляет информацию на экране.

В целях правильного использования плагина разработана настоящая Инструкция.

По умолчанию в сектор файле уже будет настроенный плагин, но диспетчеру позволяется вносить пользовательские изменения.

В версии 0.1 реализованы функции статус-панели, вектора экстраполяции (вектора прогноза), формуляра сопровождения ВС, координационных отметок ВС на ИВО.

	Регион Сибирь	Инструкция по использованию плагина Альфа-5 для КСА УВВД «Euroscope»	
		Редакция 1	Стр. 5 из 28

Установка

По умолчанию в устанавливаемом сектор-файле уже установлен и настроен плагин. От пользователя требуется только установить пользовательский шрифт. Без него некоторые функции плагина будут работать некорректно. Для этого необходимо перейти по пути \UNNT\Plugins\Novosibirsk и найти файл «EuroScope.ttf».

- Нажать ПКМ по файлу «EuroScope.ttf», если необходимо, нажать кнопку «Показать дополнительные параметры», нажать кнопку «Установить для всех пользователей» (От имени администратора).

Возможные проблемы с запуском сектора

При запуске плагина происходит автоматическая проверка версии. Если по какой-либо причине не удаётся подключиться к серверу, происходит закрытие «EuroScope».

- При использовании Zapret, необходимо включить приложение CloudFlare Warp.
- Во всех остальных случаях попробовать зайти на сайты github.com и siberia.vatrus.info. После этой процедуры заполнить форму <https://forms.gle/qKHAUVHmFTy2sn8H7> и сообщить об этом разработчикам сектора(плагина).

Пользовательский интерфейс

КСА УВВД «Альфа-5» относится к системам мониторинга с высоким уровнем автоматизации, требующим активного взаимодействия оператора с отображаемыми данными. Одной из особенностей таких систем является концентрация внимания оператора на постоянно меняющейся информации на экране индикатора.

Для этих целей:

- во всех функциональных окнах реализована одинаковая цветовая концепция отображения, задаваемая с помощью выбора наиболее подходящей цветовой схемы;
- для вызова дополнительных функций в интерфейсе используются однотипные, универсальные решения.

Статус-панель

Статус-панель предоставляет диспетчеру информацию о текущем состоянии и функционировании рабочего места. Она предназначена для отображения оперативной информации по конкретной зоне УВД и текущему рабочему месту.

ВРЛ	*	*	*	*	???	<H<	???	UO O O	D	Z Z Z Z	?	TL	QNH	???	M	Ф	Масш	SIG	ДПК	16:21:39 17.06.2026
Сек	???	Зона	Ожид	Внеш	19\$	???	???	QFE	???	Км/ч	Уз	Nm	1	Рус	Andrey					

Рисунок 1 – Пример статус панели

Статус-панель постоянно отображается на главном экране. По умолчанию располагается справа в верхней части главного окна.

Информация в статус панели может состоять из шести групп, состав групп изменяется в зависимости от режима работы рабочего места.

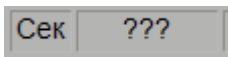
1. Фильтры отображения воздушной обстановки:
 - Фильтр по кодам ВРЛ;
 - Фильтр по высоте;
 - Фильтр по секторам управления;
 - Фильтр по типам управления.
2. Данные о текущих параметрах аэродрома:
 - Рабочие ВПП;
 - Эшелон перехода;
 - Текущий индекс АТИС;
 - Давление QNH и QFE в гПа/мм.рт.ст.
3. Текущие настройки:
 - Выбранные единицы измерения высоты, скорости и дистанции;
4. Состояние рабочего места:
 - Масштаб ИВО;
 - Выбранная раскладка клавиатуры;
 - Сигнализация сообщений SIGMET;
 - Текущий пользователь;
 - Наименование рабочего места.
5. Индикатор системного времени:
 - Текущее время/дата.

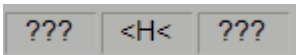
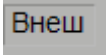
Функционал полей статус-панели описан в таблицах 1-4 и рисунках 2-6.

ВРЛ	*	*	*	*	*	???	<H<	???
Сек	???					Зона	Ожид	Внеш

Рисунок 2 – Фильтры отображения воздушной обстановки

Таблица 1 – Описание полей группы фильтров

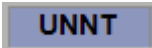
Объект	Описание
	Фильтр по КВРЛ. В версии 0.1 не реализован.
	Фильтр по секторам. В выбранных секторах включается отображение формуляров ВС вне

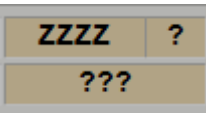
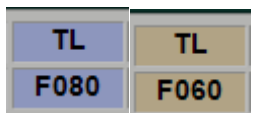
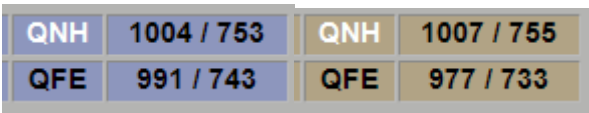
	зависимости от работы других фильтров. В версии 0.1 не реализован.
	Фильтр по высоте. Левое и правое поля представляют нижнее и верхнее значения соответственно. Для включения фильтра требуется обязательно ввести верхний эшелон и нажать на кнопку посередине. Формуляры ВС, не попадающие в ограничение, будут скрыты. Если значения введены некорректно (нижнее больше, чем верхнее), то текст в полях загорается жёлтым цветом, а фильтр отключается. Для отображения всех формуляров выше определённой высоты в правое поле можно вписать «999».
	Фильтр для ВС, имеющих статус «делегированный». В версии 0.1 не реализован.
	Фильтр для ВС, имеющих статус «Ожидаемый». При включении фильтра скрываются формуляры ВС, которые ожидаются на вход в сектор управления.
	Фильтр для ВС, имеющих статус «Не относящийся». При включении фильтра скрываются формуляры ВС, которые летят вне и не ожидаются на вход в сектора управления.

UNNT	-	ZZZZ	?	TL	QNH	1003 / 752
250		???		F080	QFE	990 / 743

Рисунок 3 – Данные о текущих параметрах аэродрома

Таблица 2 – Описание полей данных о текущих параметрах аэродрома

Объект	Описание
	Индекс основного аэродрома сектора. На позициях РЦ выбирается автоматически из настроек, на других позициях показывается индекс основного аэропорта АДЦ.

	Индекс АТИС на основном аэродроме сектора. При отсутствии активного АТИС на аэродроме, показывается «-».
	Рабочая конфигурация ВПП на основном аэродроме сектора. НЕ выбирается автоматически. Выбор происходит через диалоговое окно «Euroscope».
	Информация по другим аэродромам сектора. Показывается такая же информация, как и на основном аэродроме. Работает только на позициях РЦ. По умолчанию индекс аэродрома «ZZZZ», индекс АТИС «?», рабочая конфигурация ВПП «???». По нажатию на формуляр сопровождения происходит выбор аэродрома для этих полей. Показывается информация по аэродрому прибытия. Если аэродром назначения совпадает с основным или находится вне РегЦ, то выводится ZZZZ;
	Эшелон перехода. В зависимости от цвета поля показывается эшелон на основном или другом аэродроме. Если информация отсутствует, то выводится «???» .
	QNH/QFE на аэродроме. Давление выводится в гектопаскалях и миллиметрах ртутного столба. В зависимости от цвета показывается информация для основного и другого аэродрома сектора. Если информация отсутствует, то выводится «???» .

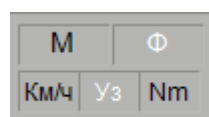


Рисунок 4 – Текущие настройки

Таблица 3 – Описание полей текущих настроек

Объект	Описание
	Выбор настройки информации о высоте ВС в

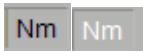
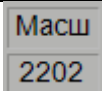
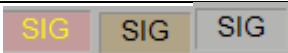
	метрах/футах. При выбранной настройке «Футы» фон обоих полей серый, «Ф» выделено белым. При выбранной настройке «Метры» фон правого поля жёлтый, левого серый, цвет текста «М» - белый.
	Выбор настройки информации о скорости ВС в метрической/имперической системе. При выбранной настройке «Империческая» фон обоих полей серый, «Уз» выделено белым. При выбранной настройке «Метрическая» фон правого поля жёлтый, левого серый, цвет текста «Км/ч» - белый.
	Выбор настройки информации о расстоянии в морских милях/километрах. При выбранной настройке «Километры» фон поля серый, цвет текста – чёрный. При выбранной настройке «морские мили» фон поля серый, цвет текста – белый.



Рисунок 5 – Состояние рабочего места

Таблица 4 – Описание полей рабочего места

Объект	Описание
	Масштаб ИВО. Выводится расстояние в километрах от левого до правого краев ИВО. При выбранной настройке «Морские мили» информация передаётся в морских милях.
	Сигнализация сообщений SIGMET. Жёлтый текст на красном фоне указывает на наличие новых сообщений SIGMET. Также

	показывается при входе в сектор. Чёрный текст на жёлтом фоне означает, что на ИВО отображаются текущие сообщения SIGMET. Чёрный текст на сером фоне указывает, что отображение выключено и новые сообщения отсутствуют.
Рус Лат	Раскладка клавиатуры. В данном поле выводится активная раскладка клавиатуры.
РЦ	Рабочее место диспетчера. Выводится позиция диспетчера.
Илья	Имя и фамилия диспетчера. В данном поле показывается имя и фамилия, указанные при подключении к сети VATSIM.

09:32:34
06.08.2026

Рисунок 6 – Текущее время и дата по UTC

Координатные отметки ВС

На ИВО каждое ВС отображается координатной отметкой. Вид символа зависит от типа источника информации. (таблица 6)

Таблица 6 – Координатные символы ВС

Символ	Описание
	Объединённая отметка первичной и вторичной радиолокации.
	Отметка вторичной радиолокации.
	Отметка первичной радиолокации. Формуляр такого ВС скрывается.
	Эмулируемая отметка ВС, сопровождаемого в режиме «Трек по плану» (При отсутствии радиолокационного наблюдения). В версии 0.1 не реализовано.

Координатный символ может дополняться специальными контурами, которые указывают диспетчеру на наличии определённых статусов ВС в плане полёта. (Таблица 7)

Таблица 7 – Индикация статусов ВС

Статус	Описание
	ВС осуществляет полёт по ПВП.
	Признак недоступности режима RVSM.
	Признак литерного рейса.
	Специальная индикация при включении на борту ВС режима опознавания SPI (Special Position Identification)

Координатный символ может окрашиваться в различные цвета, которые сигнализируют диспетчеру на наличие определённых событий. (Таблица 8)

Таблица 8 – Цветовая сигнализация координатного символа

Изображение	Описание	Значение
	Координатный символ окрашивается белым цветом.	Цвет координатного символа по умолчанию.
	Координатный символ окрашивается зелёным цветом.	Координатный символ при активном формуляре.
	Координатный символ окрашивается красным цветом.	ВС находится в зоне КС с другим ВС. С ВС подан сигнал бедствия.
	Координатный символ окрашивается оранжевым цветом.	ВС находится в зоне ПКС с другим ВС.
  	Цвет координатного символа окрашивается в соответствии с аэродромом посадки данного рейса.	

Помимо координатного символа в трековую группу могут входить вектор прогноза (экстраполяции), история (предыдущие положения) и признак «тяжелого» ВС. В цвета сигнализации в соответствии с таблицей (Таблица 8) окрашивается вся трековая группа.

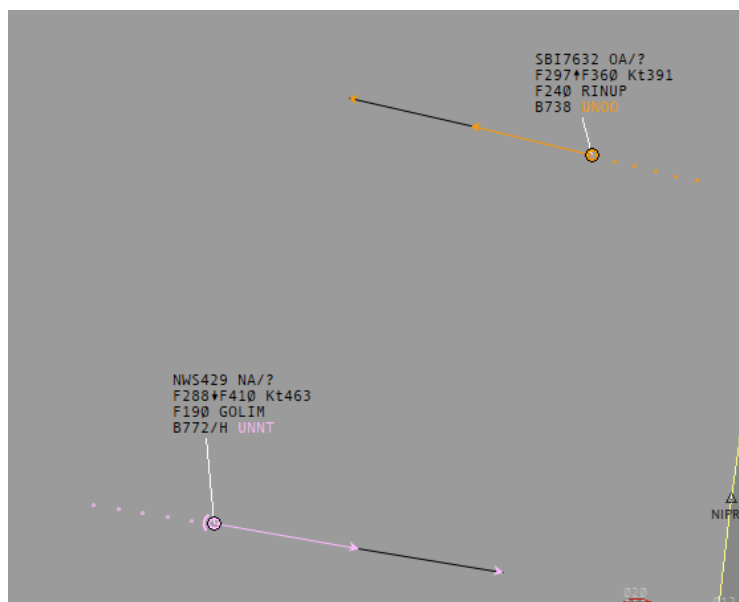


Рисунок 7 – Координатный символ ВС с вектором прогноза и историей

Формуляр сопровождения ВС

Формуляр сопровождения ВС имеет три состояния: неактивный, активный, расширенный.

Переход в активный режим происходит при наведении курсора мыши на формуляр сопровождения.

Переход в расширенный режим происходит при нажатии левой кнопкой мыши на поле «позывной», если данный рейс привязан к ФПЛ.

```

AFL3500 -- 5205 / GFBIG
F153 F300 Kt377 fm30 A321/M/WYR F300
F200 OGAMA UNNT ULLI
hdg asp vrc 13:30 17:58
271° A321 OGAMA1K AEROFLOT
TXT UNICOM 122.800
NOVOSIBIRSK/TOLMACHEVO
ST PETERSBURG/PULKOVO

>AFL347 NA/? 5441 / PMDG738
F310 F310 Kt459 B738/M/YR F310
F190 GOLIM UN00 UNNT
hdg asp vrc 13:10 14:07
086° B738 GOLIM1K_ILS_Z AEROFLOT
:/eng NA 127.500
OMSK/TSENTRALNY
NOVOSIBIRSK/TOLMACHEVO

RVSM

```

Рисунок 8 – Примеры формуляров сопровождения

Таблица 9 – Состав активного формуляра сопровождения

Поле	Описание
Позывной	Выводится номер рейса: SB15230 Перед позывным может быть префикс «>» - ВС осуществляет радиообмен на английском.
Индикатор конфликта	Индикатор конфликта в зависимости от ситуации может принимать следующий вид: ● - При КС окрашивается красным цветом; ● - При ПКС окрашивается оранжевым цветом; ● - При СКС окрашивается синим цветом; При получении особых КВРЛ индикатор принимает следующий вид: EM - КВРЛ 7700, сигнализация бедствия; RF - КВРЛ 7600, сигнализация бедствия о потери радиосвязи; HJ - КВРЛ 7500, сигнализация бедствия о нападении на экипаж
Сектор управления	Данное поле может принимать следующий вид:

	- Код сектор управления; - Передающий и принимающий секторы при проведении процедуры передачи управления.
Тип ведения радиообмена	Данное поле принимает следующие виды: - Пустое пространство – обмен ведётся голосом; - /r – ВС принимает голос, передаёт сообщения текстом; - /t – ВС ведёт радиообмен исключительно текстом; - /? – Тип радиообмена не определён.
Текущий эшелон	В этом поле может отображаться эшелон в футах или метрах. Если эшелон отображается в футах, то перед значением высоты выводится префикс «F» (например, «F247»), в поле пишутся сотни футов. Если эшелон отображается в метрах, то перед значением высоты выводится префикс «C» (например, «C0624»), в поле пишутся десятки метров.
Индикация набора или снижения высоты	В зависимости от тенденции символ может иметь следующий вид: ↓ – при снижении высоты; ↑ – при наборе высоты.
Заданный эшелон	В это поле вводится заданный эшелон в футах или метрах. Если эшелон вводится в номерах эшелонов (сотни футов), то перед значением эшелона выводится префикс «F» (например, «F210»). Если эшелон вводится в метрах, то перед значением эшелона выводится префикс «C» (например, «C0640»), в поле пишутся десятки метров.
Путевая скорость	В данном поле отображается путевая скорость. Значение скорости может отображаться в км/ч или в узлах. Если скорость отображается в км/ч, то перед значением скорости выводится префикс «Km» (например, «Km820»).

	Если скорость отображается в узлах, то перед значением скорости выводится префикс «Kt» (например, «Kt442»).
Вертикальная скорость при наборе или снижении	Вертикальная скорость отображается при снижении или наборе высоты. В случае если путевая скорость отображается в км/ч, вертикальная скорость отображается в м/с, и перед значением вертикальной скорости выводится префикс «ms» (например, «ms-8»). Когда путевая скорость отображается в узлах, вертикальная скорость отображается в футах в минуту, и перед значением вертикальной скорости выводится префикс «fm» (например, «fm16»). Значение отображается в сотнях ф/м.
Эшелон передачи управления	В этом поле может отображаться высота в футах или метрах: - Нпер – Действующий эшелон передачи; - Нсогл – Эшелон, до которого согласован набор/снижение. Если высота отображается в футах, то перед значением высоты выводится префикс «F» (например, «F270»). Если высота отображается в метрах, то перед значением высоты выводится префикс «C» (например, «C0624»).
Пункт передачи управления или аэродром посадки	Данное поле в зависимости от настроек ФС может принимать следующий вид: – пункт передачи управления; – код ИКАО аэродрома посадки. Для прилетных рейсов в данном поле отображается аэропорт посадки, для остальных – ПОД выхода.
Заданный курс	В данное поле вводится заданный диспетчером курс и, при необходимости, время следования с этим курсом. Поле имеет следующий вид: заданный курс в абсолютных значениях.

	Значение курса может задаваться в абсолютных значениях от 5 до 360 (например, 265);
Заданная приборная скорость	В данное поле вводится заданная диспетчером скорость. Значение скорости может задаваться в км/ч, в узлах или относительно числа Маха. Если скорость вводится в км/ч, то перед значением скорости отображается префикс «Km» (например, «Km320»). Если скорость вводится в узлах, то перед значением скорости отображается префикс «Kt» (например, «Kt170»). Если скорость вводится относительно числа Маха, то перед значением скорости отображается префикс «Mh» (например, «Mh.40»).
Заданная вертикальная скорость	В данное поле вводится заданная диспетчером вертикальная скорость. Значение вертикальной скорости может задаваться в м/с, в ф/м. Если вертикальная скорость вводится в м/с, то перед значением скорости отображается префикс «ms» (например, «ms4»). Если вертикальная скорость вводится в футах в минуту, то перед значением скорости отображается префикс «fm» (например, «fm8»), в поле пишется только количество сотен.
Трек	В данном поле отображается фактический трек ВС.
Тип ВС	В данном поле отображается тип воздушного судна. После типа ВС через дробь «/» отображается категория турбулентности. Причем, в этом поле она отображается только для категорий Н (Х) и J (Й), (например, B744/Н).

Аэродром вылета, аэродром посадки или ПОД выхода SID, STAR	В данном поле может показываться: - Аэродром посадки ВС; - SID, STAR+тип захода.
Примечания	В данном поле отображаются примечания. Оператор может ввести примечания, наведя курсор мыши на формуляр сопровождения и нажав правой кнопкой мыши по надписи «ТХТ» или другой другой надписи, отображаемой в поле после «:».
Область сообщений	Данная область содержит сообщения событий безопасности. Виды событий безопасности приведены в таблице ниже (таблица 11).

Расширенный ФС для коррелированных ВС имеет фиксированное количество полей, некоторые из которых могут быть пустыми. Поля расширенного ФС содержат плановые данные, их нельзя настраивать, и они не меняют свое расположение.

Таблица 10 – Состав формуляра сопровождения в расширенном состоянии

Поле	Описание
КВРЛ	В данном поле отображается КВРЛ.
Регистрационный номер	В данном поле отображается регистрационный номер.
Тип ВС	В данном поле отображается тип ВС.
Категория турбулентности	В данном поле отображается символ, соответствующий категории турбулентности: J – для супертяжёлых ВС (ВС типа А388); H – для тяжёлых ВС (взлётная масса 136 т или более); M – для средних ВС (взлётная масса менее 136 т, но более 7 т); L – для лёгких ВС (взлётная масса 7 т или менее).
Состав оборудования	В данном поле отображаются буквы, обозначающие соответствующее оборудование. W – RVSM, Y – радиооборудование с сеткой 8,33 кГц, R – зональная навигация.
Подписанный эшелон	В данном поле отображается подписанный эшелон в футах или метрах. Если высота отображается в футах, то перед значением высоты выводится префикс «F» (например, «F237»). Значение отображается в сотнях футов. Если высота отображается в метрах, то перед значением высоты выводится префикс «C» (например, «C0624»). Значение отображается в десятках метров. Если Нутч отличается от подписанного эшелона, то в данном поле отображаются подписанный эшелон и Нутч через знак «>».
Код аэродрома вылета	В данном поле отображается четырёхбуквенный индекс аэродрома вылета.

Код аэродрома посадки	В данном поле отображается четырёхбуквенный индекс аэродрома посадки.
Время вылета	В данном поле отображается время вылета в формате чч:мм.
Время посадки	В данном поле отображается расчётное время посадки в формате чч:мм.
Название авиакомпании	В данном поле отображается название авиакомпании, выполняющей данный рейс. Если авиакомпания отсутствует в базе данных, то в данном поле выводится трёхбуквенный индекс авиакомпании («SBI»)
Следующий сектор	В данном поле отображается сокращенное название следующего сектора по плану. Данное поле отображается только в формулярах ВС на управлении.
Частота радиосвязи следующего сектора	В данном поле отображается частота радиосвязи со следующим сектором. Данное поле отображается только в формулярах ВС в секторе управления.
Аэропорт вылета	В данном поле отображается название аэропорта вылета.
Аэропорт посадки	В данном поле отображается название аэропорта прибытия.

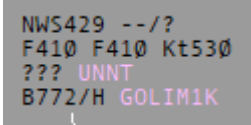
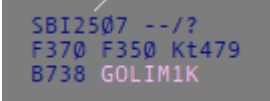
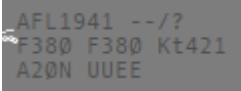
В области сообщений в ФС ВС могут отображаться следующие сообщения о событиях безопасности (Таблица 11).

Таблица 11 – Сообщения событий безопасности

Сообщение	Значение
«Dubl KVRL»	Обнаружение дублированных КВРЛ
«КС»	Обнаружение нарушения граничных значений эшелонирования (конфликтная ситуация).
«Nesovp KVRL»	Обнаружение несоответствия текущего КВРЛ плановому.
«PKS»	Обнаружение потенциальной конфликтной ситуации с ВС.
«СКС»	Обнаружение среднесрочной конфликтной ситуации с ВС.
«Спец KVRL»	Обнаружение ВС со специальным кодом 2000.
«RVSM»	У ВС нет допуска к полёту в RVSM.
«Vne marshruta»	Отклонение от заданного маршрута.
«Kontr vysoty»	Отклонение от заданного эшелона.
«Vert skorost»	До заданной высоты меньше эшелона, а скорость больше 7 м/с.

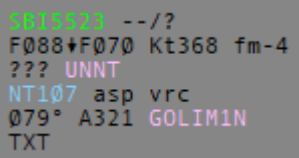
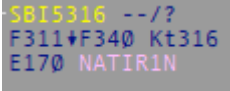
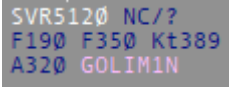
Информация в формуляре сопровождения может отображаться различными цветами. Цвет текста в формуляре зависит от статуса полета данного ВС (Таблица 12).

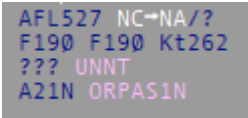
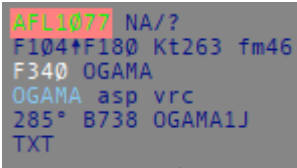
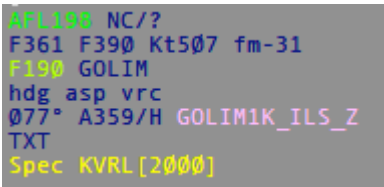
Таблица 12 – Цвета состояния ФС ВС в зависимости от статуса ВС

Изображение	Значение	Описание
	На управлении	ВС находится на управлении у текущего сектора (основной цвет формуляра – чёрный).
	Ожидаемый	ВС ожидается на вход в сектор управления (основной цвет формуляра - синий).
	Не относящийся	ВС, не касающиеся ответственности текущего УВД (основной цвет формуляра – серый)

Некоторые поля формуляра могут отображаться цветами (цветовая сигнализация полей), отличными от основного цвета ФС, что сигнализирует об особых (нестандартных) состояниях ВС (Таблица 13).

Таблица 13 – Сигнализация в полях формуляра сопровождения

Поле «Позывной»		
	Зелёный цвет	Позывной активного формуляра (при наведённом на него курсоре мыши) отображается зелёным цветом.
	«Предупреждение», Жёлтый цвет	В неактивном формуляре в нештатных ситуациях поле позывного отображается жёлтым цветом.
	Белый цвет	При включении пилотом режима SPI поле позывного отображается белым цветом.
Поле сектора управления		

	Белый цвет	Передающий и принимающий сектор в поле сектора управления подсвечиваются белым цветом, если по данному ВС осуществляется процедура приема управления. У принимающего сектора для привлечения мигания поле мигает.
Поле заданного эшелона		
-//-	«Предупреждение», жёлтый цвет	Заданный эшелон подсвечивается желтым цветом при отклонении текущего эшелона ВС от заданного на 60 или 90 м и более. В слое RVSM – отклонение эшелона на 60 м и более. Вне слоя RVSM – отклонение эшелона на 90 м и более.
Поле вертикальной скорости		
-//-	«Предупреждение», жёлтый цвет	Вертикальная скорость подсвечивается желтым цветом, если до заданной высоты меньше эшелона, а скорость больше 7 м/с. В поле сообщений отображается сигнализация этого события.
Поле эшелона передачи		
	Белый цвет	Параметры согласования в формуляре ВС подсвечиваются белым цветом, если по данному ВС осуществляется процедура согласования с подтверждением.
	«Маркер», зелёный цвет	Эшелон передачи подсвечивается салатовым цветом для привлечения к нему внимания диспетчера. Маркировка эшелона передачи включается нажатием ПКМ на поле Нпер.
Поле аэродрома посадки		
-//-	«Предупреждение», жёлтый цвет	Аэродром посадки или пункт передачи подсвечивается желтым цветом в случае, когда

		ВС отклонилось от заданного маршрута. В поле сообщений отображается сигнализация этого события.
<pre> AFL1034 --/? F360 F360 Kt422 ??? UN00 AHDG asp vrc 274° A21N UN00 TXT SBI188 --/? F290 F290 Kt493 ??? UNBG KUDEB asp vrc 130° A320 UNBG TXT </pre>	Цвет задаётся в настройках	Аэродром посадки в ФС подсвечивается в соответствии с аэродромом посадки ВС.
Поле STAR		
<pre> SDM429 NA/? F352+F190 Kt467 F190 GOLIM B77W/H GOLIM1N </pre>	Цвет задаётся в настройках	STAR в ФС подсвечивается в соответствии с аэродромом посадки ВС.
Поле сообщений		
<pre> SBI788EM 60/? AF040 AF040 Kt198 fm-4 ??? UNNT AHDG Kt200 vrc 278° B38M GOLIM1N :G/A EM Nesovp KVRL (7700>>5440) </pre>	«Предупреждение», жёлтый цвет	Все сообщения в данной области отображаются жёлтым цветом.

Формуляр сопровождения ВС содержит функциональные поля, которые выделяются цветовой индикацией при наведении на них курсора «мыши». Функции полей формуляра сопровождения ВС в режиме отображения ВП описаны в таблице (Таблица 14).

Таблица 14 – Функциональные поля ФС

Поле	Кнопка	Описание
Индикатор языка радиообмена	ЛКМ/ПКМ	При нажатии ЛКМ или ПКМ по данному полю открывается окно выбора языка радиообмена данного ВС.
Позывной	ЛКМ	При нажатии ЛКМ на поле «Позывной» формуляр переходит в расширенное состояние, если данный рейс привязан к ФПЛ.
	ПКМ	При нажатии ПКМ на поле «Позывной» открывается окно настроек рейса.
Индикатор конфликта	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю происходит подсветка формуляра сопровождения конфликтующего ВС

		жёлтым цветом, при этом все остальные формуляры подсвечиваются серым цветом. При повторном нажатии подсветка выключается.
Сектор управления	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно передачи управления.
	ПКМ	При нажатии ПКМ по данному полю открывается окно выбора следующего управляющего сектор.
Тип ведения радиообмена	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно выбора типа ведения радиосвязи данного ВС.
	ПКМ	При нажатии ПКМ по данному полю открывается окно выбора языка радиообмена данного ВС.
Текущий эшелон	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю отображается маршрут ВС.
Заданный эшелон	ЛКМ/ПКМ	При нажатии ЛКМ/ПКМ по данному полю открывается окно списка эшелонов.
Путевая скорость	ЛКМ	При нажатии ЛКМ на поле путевой скорости включается отображение полного или половинного (в зависимости от настроек) защитных объемов. В версии 0.1 не реализовано
	ПКМ	При нажатии ПКМ на поле путевой скорости включается отображение вектора прогноза для данного ВС, если он был настроен в индивидуальном режиме.
Эшелон передачи	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно списка эшелонов.
Пункт передачи управления	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно выбора точки передачи (спрямления).
	ПКМ	При нажатии ПКМ по данному полю открывается диалоговое окно полётного плана ВС.
Заданный курс	ЛКМ/ПКМ	При нажатии ЛКМ/ПКМ по данному полю открывается окно списка курсов.
	Удержание ЛКМ	При удержании ЛКМ на данном поле появляется «линейка» выбора курса.

Заданная скорость	ЛКМ/ПКМ	При нажатии ЛКМ/ПКМ по данному полю открывается окно списка скоростей.
Заданная вертикальная скорость	ЛКМ/ПКМ	При нажатии ЛКМ/ПКМ по данному полю открывается окно списка вертикальных скоростей.
Поле примечаний	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается строка ввода текста.
КВРЛ	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно задания КВРЛ.
Подписанный эшелон, уточненный эшелон в расширенной части ФС	ЛКМ	При нажатии ЛКМ по данному полю открывается окно списка эшелонов.

Панель инструментов

«Альфа 5» предоставляет возможность использовать различные технологические операции на ИВО.

Панель инструментов располагается в правой стороне экрана в виде вертикально расположенных иконок. В версии 0.1 реализован 1 инструмент – вектор прогноз.

Окно вектора прогноза



Рисунок 9 – иконка окна вектора прогноза

Если цветная картинка не загрузилась, то вместо неё будет белый квадрат. Функционал не изменится, но об этом нужно сообщить разработчикам сектор-файла.

При нажатии ЛКМ по данной иконке открывается окно настроек вектора прогноза.

Вектор прогноза строится на определённый промежуток времени вперёд или на определённое расстояние. Построение вектора экстраполяции может осуществляться с учётом плановой траектории движения ВС или только по результатам экстраполирования координатной информации (по предыстории).

При настройке отображения вектора прогноза в индивидуальном режиме вектор прогноза можно отобразить для каждого отдельного ВС.

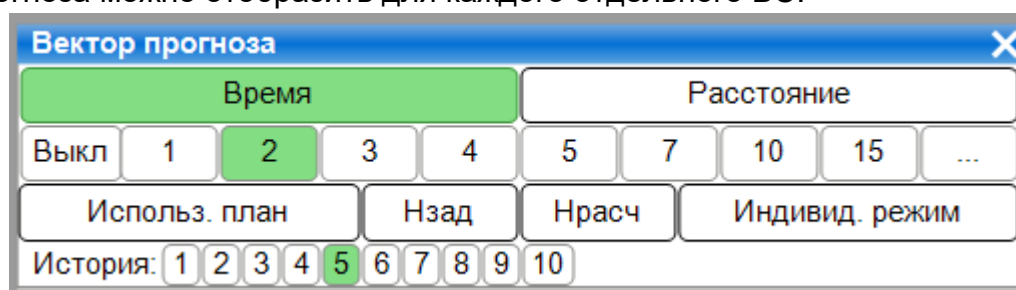
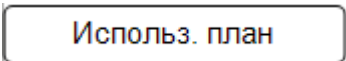
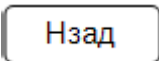
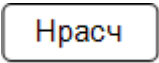
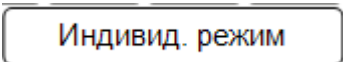


Рисунок 10 – окно настроек вектора прогноза

Таблица 15 – Элементы окна настройки вектора.

Элемент	Описание
Время Расстояние	Выбор режима отображения вектор на

	время в минутах или расстояние в километрах
	Выбор значения вектора прогноза. По умолчанию вектор настроен на 2 минуты/10 км. «Выкл» – отключение вектора прогноза. «...» - введение пользовательского значения. В минутах не более 30, в километрах не более 100.
	В данном режиме при построении вектора используется плановая траектория движения ВС.
	Включение или выключение отображения точки достижения заданной высоты при наличии тенденции набора или снижения к заданной высоте.
	Включение или выключение отображения рассчитанной высоты по текущим параметрам полёта ВС и символа набора или снижения высоты.
	Если выбрана данная функция, то для каждого формуляра отдельно можно задать опцию отображения вектора прогноза.
	Выбор значения количества отметок прошлых позиций ВС (история).

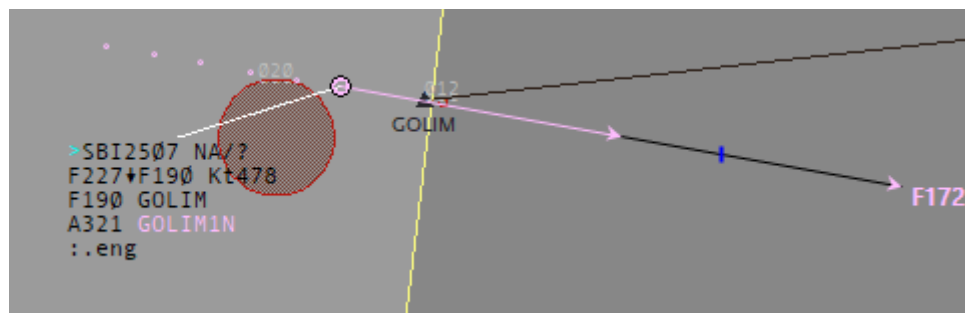


Рисунок 11 – отображение Нзад и Нрасч

ЛИСТ ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер редакции	Основные изменения	Дата введения редакции в действие
1	Документ введён в действие впервые	10.08.2026
2	Добавлена глава «Возможные проблемы при загрузке сектора» Добавлена реализация сообщения «Дубл КВРЛ» Введена система расчёта КС, ПКС, СКС	03.08.2026